

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Título              | Actividad Evaluativa 3              |
| Módulo              | Implantación de Sistemas Operativos |
| Nombre del alumno/a | Sergio Sandoval Domínguez           |

## ▪ Enunciado

### PARTE 1. Selecciona la respuesta correcta

- Un usuario pertenece simultáneamente al grupo Ventas (permiso NTFS: Leer) y al grupo Proyectos (permiso NTFS: Modificar) sobre la carpeta [\\SRV-DC01\Datos](#). Adicionalmente, el administrador le ha aplicado de forma explícita Denegar → Control total sobre esa misma carpeta. ¿Cuál es el acceso efectivo del usuario?
  - Modificar, porque es el permiso más elevado de los dos grupos y prevalece sobre el Deny del administrador
  - Leer, porque ante un conflicto entre grupos se aplica siempre el permiso más restrictivo
  - Sin acceso, porque un Deny explícito siempre prevalece sobre cualquier permiso Allow, independientemente del origen
  - Control total, porque los permisos NTFS son acumulativos y el último configurado tiene prioridad
  - Respuesta correcta: c) Sin acceso
  - En permisos NTFS se aplica siempre la regla más restrictiva y un Deny explícito tiene prioridad absoluta sobre permisos de cualquier tipo,
- En un entorno con un único dominio innovatech.local, el equipo de sistemas quiere aplicar correctamente el modelo AGDLP para dar acceso a una carpeta compartida. ¿Cuál de las siguientes secuencias es la correcta?
  - Crear un grupo Universal → añadir usuarios → asignar permisos NTFS directamente a usuarios
  - Crear un grupo Global → añadir usuarios → asignar permisos NTFS directamente al grupo Global
  - Crear un grupo Local de Dominio → añadir usuarios directamente → asignar permisos de compartición
  - Crear un grupo Global → añadir usuarios → añadir el grupo Global a un grupo Local de Dominio → asignar permisos NTFS al grupo Local de Dominio
  - Respuesta correcta: d)
  - El modelo AGDLP establece el siguiente orden según sus siglas:
    - A → Accounts (usuarios)

- G → Global Groups (Grupos Globales)
  - DL → Domain Local Groups (Grupos de Dominio Local)
  - P → Permissions (Permisos)
3. ¿Cuál es la diferencia principal entre el Administrador de Tareas y el Monitor de Rendimiento en Windows Server 2022?
- a. El Administrador de Tareas guarda un historial de uso de CPU en disco que puede consultarse días después
  - b. El Administrador de Tareas muestra datos en tiempo real, pero los pierde al cerrarse, mientras que el Monitor de Rendimiento puede almacenar conjuntos de recopiladores en disco y configurar alertas automáticas
  - c. El Monitor de Rendimiento solo puede ser utilizado por miembros del grupo Administradores, mientras que el Administrador de Tareas está disponible para cualquier usuario
  - d. Ambas herramientas son equivalentes; la diferencia es únicamente la interfaz gráfica
- Respuesta correcta: b)
  - El Monitor de Rendimiento permite realizar una supervisión avanzada del sistema almacenando datos históricos y configurando alertas automáticas, mientras que el Administrador de Tareas solo muestra información en tiempo real de forma temporal.

## PARTE 2. Documentación Infraestructura Active Directory

InnovaTech Consulting S.L. ha terminado de desplegar su controlador de dominio y necesita documentar formalmente toda la infraestructura de Active Directory implementada durante las prácticas. Como técnico de sistemas, eres responsable de generar esa documentación técnica interna.

Se debe contestar a cada apartado. Se valorará la precisión técnica, la claridad de la explicación y la correcta captura de evidencias donde se indique. Es importante adjuntar las capturas de pantalla como evidencia de que lo habéis realizado.

1. Explica con tus propias palabras qué es un dominio de Active Directory, qué papel desempeña el Controlador de Dominio (DC).
  - Active Directory es un recurso creado por Microsoft que permite gestionar de forma centralizada los recursos, usuarios, accesos y permisos de una red corporativa.
  - Utiliza una base de datos jerárquica sobre la que se pueden aplicar políticas de grupo (GPO) para definir políticas de seguridad, restricciones y configuraciones automáticas para usuarios y ordenadores.
  - El Controlador de Dominio es el servidor que almacena esta base de datos. Su función es verificar las credenciales de inicio de sesión de los usuarios y aplicar los permisos correspondientes.
2. Abre la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory (dsa.msc). Realiza una captura de la estructura de Unidades Organizativas (OU) que has creado durante las sesiones (si no has asistido, toma como referencia la estructura organizativa de Innovatech - Diapositiva 15)

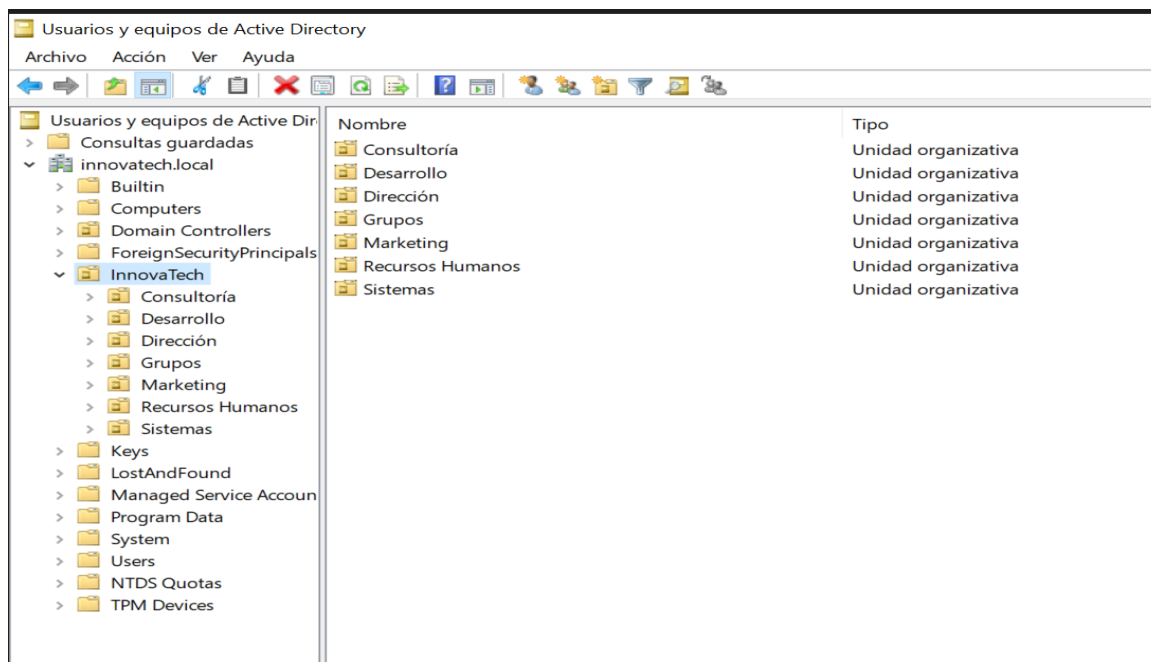


Ilustración 1. Estructura de Unidades Organizativas (OU) creada en Active Directory para el dominio innovatech.local

3. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de usuario local y una cuenta de usuario de dominio?

- Una cuenta de usuario local es una cuenta creada únicamente en un equipo concreto. Sus credenciales, configuración y permisos se almacenan localmente en ese ordenador, por lo que solo permite iniciar sesión en ese dispositivo y administrar recursos locales.
- En cambio, una cuenta de usuario de dominio es una cuenta creada en Active Directory y almacenada en el Controlador de Dominio (DC). Esta cuenta permite al usuario autenticarse en cualquier equipo del dominio, manteniendo una administración centralizada de permisos, políticas y acceso a recursos compartidos de la red.
- Además, las cuentas de dominio permiten aplicar directivas de grupo (GPO), controlar permisos desde el servidor y facilitar la gestión de usuarios en entornos empresariales.

4. Un usuario lleva 3 meses de baja. El responsable de RRHH te pide que elimines su cuenta de AD. ¿Qué harías tú como administrador y por qué?

- Deshabilitaría la cuenta para restringir el inicio de sesión y mantener temporalmente sus permisos y configuración asociados.
- Así, se mantiene información que puede ser importante para la empresa y se evitan problemas con permisos o accesos asociados a esta cuenta. Además, si el usuario vuelve de la baja se puede reactivar la cuenta sin problemas.
- Cuando haya transcurrido el tiempo suficiente y se haya comprobado que la cuenta no es necesaria, se eliminaría.

5. Explica la diferencia entre los tres ámbitos de alcance de los grupos en Active Directory: Local de Dominio, Global y Universal. Captura al menos dos grupos que hayas creado.

- Los grupos Globales se utilizan normalmente para agrupar usuarios del mismo dominio que comparten funciones o departamentos. Pueden contener usuarios y grupos globales del mismo dominio, y posteriormente utilizarse para asignar permisos en otros grupos.
- Los grupos Locales de Dominio se utilizan principalmente para asignar permisos sobre los distintos recursos del dominio, como carpetas o impresoras compartidas. Pueden agrupar usuarios y grupos de distintos dominios, pero sus permisos solo se aplican dentro del dominio donde fueron creados.
- Los grupos Universales se utilizan en entornos con varios dominios para facilitar la administración global de permisos. Pueden contener usuarios y grupos de cualquier dominio y también pueden utilizarse en cualquier dominio del bosque.

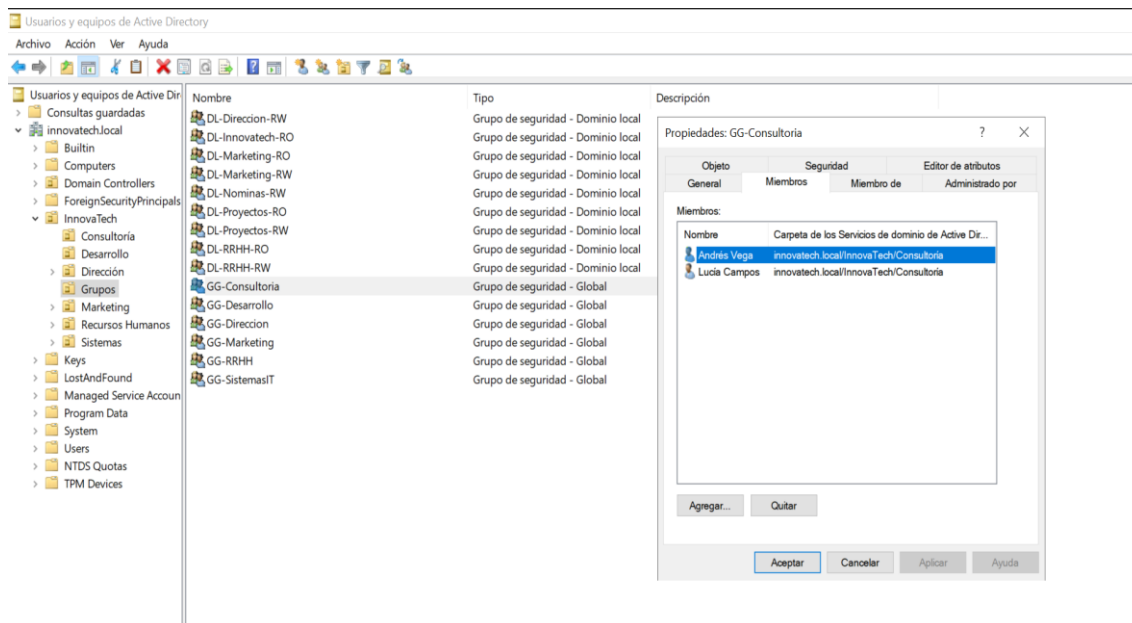


Ilustración 2. Grupos de Active Directory creados en el dominio innovatech.local

6. Muestra la pestaña Seguridad de una carpeta compartida en tu entorno de prácticas. La captura debe mostrar claramente al menos un grupo con permisos NTFS asignados. Señala en la propia imagen (con flechas o anotaciones) qué permiso está heredado y cuál está asignado explícitamente.
  - En la imagen se muestran permisos asignados explícitamente en el recuadro amarillo y los permisos heredados de la carpeta padre en el recuadro verde.

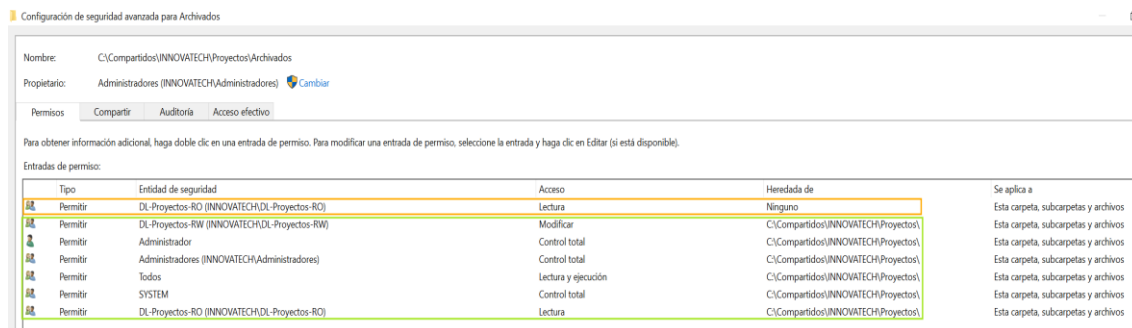


Ilustración 3. Configuración avanzada de permisos NTFS sobre una carpeta compartida del dominio

7. Abre la Consola de administración de directivas de grupo (gpmc.msc) y captura la GPO que hayas creado durante las prácticas. La imagen debe mostrar claramente el nombre de la GPO, la OU a la que está vinculada y al menos una configuración definida dentro de ella.

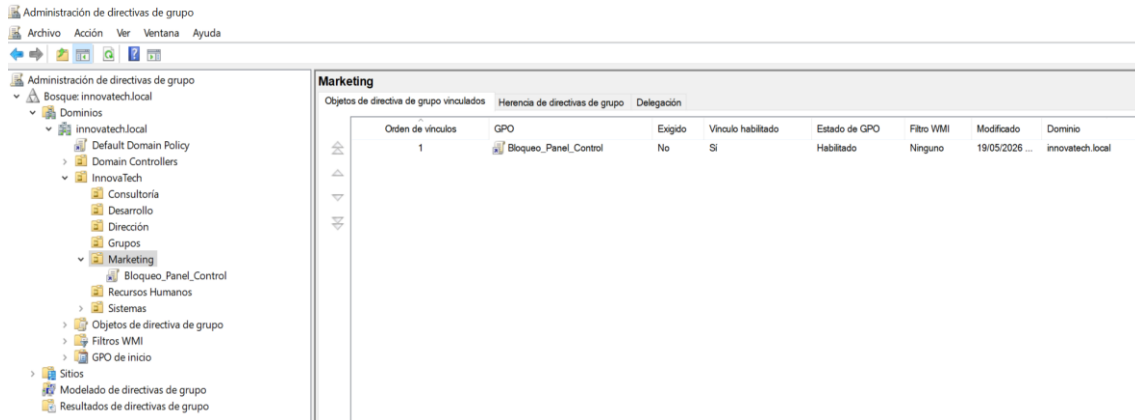


Ilustración 4. Directiva de Grupo (GPO) vinculada a la OU Marketing en el dominio innovatech.local

8. Un compañero del equipo propone crear una sola GPO muy grande con todas las configuraciones del dominio (contraseñas, escritorio, USB, software...) para "tenerlo todo en un sitio". ¿Estás de acuerdo con esa decisión? ¿Cuál sería la mejor práctica y por qué?
  - No sería una buena práctica crear una única GPO con todas las configuraciones del dominio. Si esa GPO tuviese un error o una mala configuración, el problema afectaría a todos los usuarios y equipos del dominio, dificultando además la administración y la resolución de incidencias.
  - La mejor práctica es crear varias GPO pequeñas y organizadas según su función o el departamento al que van dirigidas. Además, las GPO suelen vincularse a distintas OU según las necesidades de cada departamento, ya que no todos los usuarios requieren las mismas configuraciones dentro de la empresa.
9. En InnovaTech, el departamento de dirección quiere que la carpeta Documentos de cada usuario se almacene automáticamente en el servidor en lugar de en el equipo local, de forma que si un usuario inicia sesión en otro equipo encuentre sus archivos.
  - ¿Qué mecanismo de GPO permite implementar esto? ¿Qué diferencia hay entre Redirección de carpetas y un Perfil móvil (Roaming Profile)?
  - El mecanismo de GPO que permite implementar esta función es la Redirección de carpetas. Permite que carpetas del usuario, como Documentos o Escritorio, se almacenen automáticamente en una carpeta compartida del servidor en lugar del disco local del equipo. De esta forma, los archivos permanecen centralizados en el servidor y el usuario puede acceder a ellos desde distintos equipos del dominio.
  - La diferencia principal entre Redirección de carpetas y Perfil móvil es que la Redirección de carpetas solo mueve determinadas carpetas del usuario al servidor, mientras que el Perfil móvil sincroniza prácticamente todo el perfil del usuario, incluyendo configuraciones de Windows, escritorio, preferencias y otros datos personales.
  - Los perfiles móviles suelen generar más tráfico de red y tiempos de inicio/cierre de sesión más lentos, mientras que la Redirección de carpetas es más ligera y eficiente.

### - PARTE 3. GNU/Linux

1. Un alumno ejecuta `ls -l /` en su máquina Ubuntu y ve directorios como `/etc`, `/var`, `/home` y `/proc`. Afirma: "El directorio `/proc` contiene archivos de configuración del sistema que se guardan en disco como cualquier otro directorio". ¿Es correcta esa afirmación?
  - a) Sí, `/proc` es un directorio normal que el administrador puede editar libremente con un editor de texto
  - b) Sí, pero sus archivos son de solo lectura, por eso no se pueden modificar
  - c) No, `/proc` es un sistema de archivos virtual que reside en RAM y expone en tiempo real información del kernel y los procesos; no existe en disco y su contenido cambia constantemente
  - d) No, `/proc` está reservado exclusivamente para el usuario root y no es visible para usuarios estándar
  - Respuesta correcta: c)
  - `/proc` se trata de un sistema de archivos virtual creado dinámicamente por el kernel de Linux y cargado en memoria RAM.
  - Su función es mostrar información del sistema en tiempo real, por ejemplo:
    - procesos activos, uso de memoria, información de CPU, configuración del kernel, dispositivos.
2. ¿Qué comando muestra todos los procesos activos del sistema?
  - El comando más utilizado es `ps aux`
    - `ps` → muestra procesos
    - `a` → procesos de todos los usuarios
    - `u` → formato detallado con usuario
    - `x` → incluye procesos sin terminal asociada